MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.



KPI

SAKTËSIA E STOKUT DHE NUMËRIMI CIKLIK

Dy regjistrime nga tre që nuk përputhen me raftin, ku mblidhen gabimet, numërimi më i shpeshtë i asaj që ka rëndësi, humbjet e vogla që zbrazin raftet, si matet saktësia, dhe një kartë për një numërim.

65% e gati 370.000 regjistrimeve të stokut në 37 dyqane të një shitësi nuk përputheshin me atë që kishte vërtet.

DEHORATIUS & RAMAN, 2008

BRENDA

TEMA KRYESORE
Rafti dhe sistemi
FAQE 03

MODELI
Numëro më shpesh atë që ka rëndësi
FAQE 05

MJETI I NUMRIT
Karta e numërimit ciklik
FAQE 08

NR. 68 · KPI

Në këtë numër

Çdo porosi, çdo rimbushje dhe çdo premtim për një klient nis nga një shifër në sistem: sa copë ka. Sa shpesh është gabim kjo shifër, dhe pse? Dhe si e mban ekipi këtë shifër afër asaj që ka në raft, pa e ndalur punën për një inventar të plotë?

Te një shitës me pakicë, 65% e regjistrimeve të stokut nuk përputheshin me numërimin fizik, dhe gabimet mblidheshin më shumë sipas kategorisë së produktit se sipas dyqanit. Një udhëzues i qeverisë amerikane i vitit 2002 tregon si i numërojnë kompanitë e përparuara më shpesh artikujt e rëndësishëm dhe si e matin saktësinë me një tolerancë. Kërkimet shtojnë tri gjetje: humbjet e vogla të pazbuluara mund t'i zbrazin raftet, vetë numërimi mund të krijojë gabime, ndërsa stafi me kohë të plotë dhe RFID-ja ndihmuan.

Stiven Janaqi REDAKTOR · STIVEN CATALYST

03 TEMA KRYESORE
Rafti dhe sistemi

04 SHIFRAT
Ku mblidhen gabimet

05 MODELI
Numëro më shpesh atë që ka rëndësi

06 ÇFARË THOTË KËRKIMI
Humbje të vogla, rafte bosh

07 SI MATET
Numëro pa parë sistemin, pastaj mat

08 MJETI I NUMRIT
Karta e numërimit ciklik

09 BURIMET
Burimet dhe metoda

SI LEXOHET KY NUMËR

Shifra
Çdo shifër ka burimin dhe vitin poshtë faqes së vet.

Leximi ynë
Ku flet redaksia dhe jo kërkimi, shkruhet qartë.

Praktika
Hapat dhe karta janë propozime për t'u provuar, jo rezultate kërkimi.

TEMA KRYESORE

Rafti dhe sistemi

Shitësit me pakicë kishin investuar shumë në sistemet e planifikimit, shkruanin Ananth Raman, Nicole DeHoratius dhe Zeynep Ton në vitin 2001, e megjithatë ngecnin te zbatimi. Te një shitës i madh, 65% e regjistrimeve të stokut ishin të pasakta: sasia e regjistruar nuk tregonte atë që kishte vërtet.

01
Humbja
malli largohet nga magazina ose nga rafti pa u regjistruar asnjë lëvizje

02
Regjistrimi
një pranim, një shitje ose një korrigjim i regjistruar gabim, ose aspak

03
Vendi i gabuar
artikulli është në dyqan, por jo aty ku e kërkon ndokush

Te një shitës tjetër i madh, për shkak të artikujve në vend të gabuar, një në gjashtë klientë që i kërkuan ndihmë stafit nuk e gjetën dot produktin, ndonëse ishte në dyqan. Autorët e vlerësuan koston në më shumë se 10% të fitimit. Dyqanet e të njëjtit rrjet, me të njëjtin sistem informatik, ndryshonin shumë mes tyre.

LEXIMI YNË

Sistemi di vetëm atë që i është thënë. Çdo lëvizje e paregjistruar bëhet një shifër e gabuar, dhe porosia e radhës planifikohet mbi të.

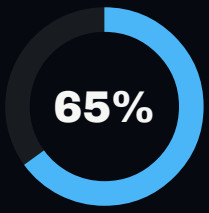
Burimet: Ananth Raman, Nicole DeHoratius & Zeynep Ton, California Management Review 43(3), 2001 (përmes abstraktit në California Management Review); Howard Hao-Chun Chuang & Rogelio Oliva, Journal of Operations Management 39–40, 2015 (përmes dorëshkrimit të autorëve, arkivi i NCCU)

65% mund të vijë nga i njëjti shitës si studimi i faqes tjetër. Tri llojet e gabimit ndjekin Raman et al. dhe Chuang & Oliva; grupimi është i redaksisë.

SHIFRAT

Ku mblidhen gabimet

Nicole DeHoratius dhe Ananth Raman krahasuan me numërimin fizik gati 370.000 regjistrime stoku në 37 dyqane të një shitësi, pastaj pyetën ku grumbullohen diferencat.



e regjistrimeve nuk përputheshin me numërimin fizik.

PJESA E VARIANCËS SË PËRGJITHSHME TË PASAKTËSISË, 2008



Kategoria e produktit shpjegonte gati dhjetë herë më shumë nga varianca se dyqani. Praktikat e kontrollit të stokut e ulnin pasaktësinë; një mjedis më i ndërlikuar i dyqanit dhe struktura e shpërndarjes e rritnin.

LEXIMI YNË

Gabimet grumbullohen te disa lloje produktesh. Numërimi nis aty.

Burimi: Nicole DeHoratius & Ananth Raman, Management Science 54(4), 2008 (përmes abstraktit në IDEAS/RePEc dhe OpenAlex)

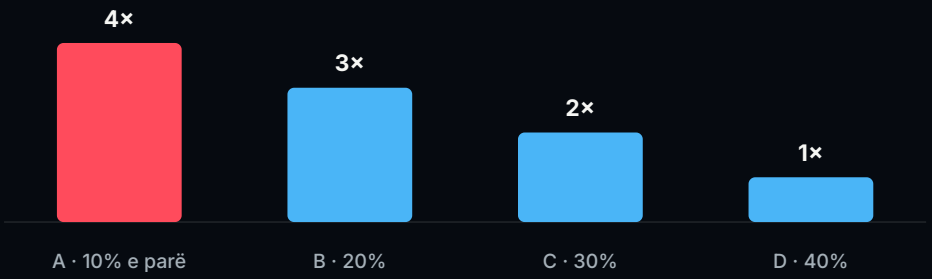
Një shitës, botuar më 2008. Çdo diferencë nga numërimi e bën regjistrimin të pasaktë; madhësia e diferencave nuk tregohet këtu.

MODELI

Numëro më shpesh atë që ka rëndësi

Në vitin 2002, Zyra e Përgjithshme e Kontabilitetit e SHBA-së (GAO) studioi 12 vende të shtatë kompanive të njohura për menaxhimin e stokut. Disa numëronin gjithçka në një moment të vetëm. Shumica përdornin numërimin ciklik: një pjesë çdo ditë, javë ose muaj, derisa të numërohet i gjithë stoku.

NUMËRIME NË VIT NË NJË VEND, SIPAS SEGMENTIT (PJESA E ARTIKUJVE)



Artikujt renditeshin sipas vlerës shumëzuar me lëvizjen. Një kompani tjetër, me rreth 80 objekte, e lejonte një vend të kalonte te numërimi ciklik vetëm pas një numërimi të plotë dhe me saktësi mbi 95%. Vendi fillonte me katër cikle të plota në vit; për të zbritur në një iu deshën rreth gjashtë vjet. Nëse saktësia binte nën 95%, duhej sërish një numërim i plotë.

LEXIMI YNË

Numërimi ciklik duhet fituar: funksionon aty ku regjistrimet janë tashmë afër së vërtetës.

Burimi: US General Accounting Office, 2002

Segmentet janë puna në proces e një fabrike; te 12 vendet, shpeshtësia shkonte nga çdo ditë deri në më rrallë se një herë në vit. Numërimi ciklik kërkon një sistem që regjistron çdo lëvizje, dhe të shtatë kompanitë e kishin.

ÇFARË THOTË KËRKIMI

Humbje të vogla, rafte bosh

Yun Kang dhe Stanley Gershwin në MIT modeluan stokun që zhduket pa e vënë re sistemi. Edhe një normë e vogël humbjesh të pazbuluara e prishte rimbushjen dhe sillte mungesa të rënda në raft, dhe shitjet e humbura mund ta tejkalonin shumë vlerën e mallit të humbur. Sistemet lean me pak stok ishin edhe më të ndjeshme.

~26%
më pak pasaktësi me RFID, një kategori, 13 dyqane, 23 javë

deri 81%
në pesë kategori dhe 62 dyqane; te disa, pa efekt domethënës

Në një simulim, Howard Hao-Chun Chuang dhe Rogelio Oliva gjetën se humbjet në magazinë dhe në raft ishin shkaku kryesor; gabimet e regjistrimit dhe të vendosjes kishin pak ndikim. Në pesë dyqane të një rrjeti global, stafi me kohë të plotë e uli pasaktësinë, ai me kohë të pjesshme jo. Qysh në vitin 1960, R. F. Rinehart gjeti se rreth 80% e mospërputhjeve në një depo federale furnizimi vinin pikërisht nga procedurat që duhej t'i korrigjonin.

LEXIMI YNË

Regjistrimi i rrezikshëm është ai që tregon më shumë nga sa ka: sistemi sheh stok dhe nuk porosit. Ndërkohë, një numërim i pakujdesshëm shkruan një gabim të ri në sistem.

Burimet: Yun Kang & Stanley B. Gershwin, IIE Transactions 37(9), 2005 (përmes tezës së Kang në MIT, 2004); Bill C. Hardgrave, John A. Aloysius & Sandeep Goyal, Production and Operations Management 22(4), 2013 (përmes abstraktit në OpenAlex); Howard Hao-Chun Chuang & Rogelio Oliva, Journal of Operations Management 39–40, 2015 (përmes dorëshkrimit të autorëve, arkivi i NCCU); R. F. Rinehart, Operations Research 8(4), 1960 (përmes abstraktit në OpenAlex)

Kang & Gershwin: modele, jo të dhëna nga terreni. Hardgrave et al.: eksperimente në terren te një shitës global. Rinehart: një depo; burimet ishin numërimi dhe korrigjimi i gjendjeve.

SI MATET

Numëro pa parë sistemin, pastaj mat

Udhëzuesi i GAO-s jep masën e zakonshme: regjistrimet e sakta, pjesëtuar me regjistrimet e numëruara, shumëzuar me 100. Çfarë quhet e saktë e cakton toleranca, pra kufiri brenda të cilit numërimi mund të ndryshojë nga regjistrimi dhe të quhet prapë i saktë.

1. **Numëro pa e ditur sasinë**
   Artikulli dhe vendi, jo sasia: në 10 nga 12 vende.

2. **Rinumëro diferencat**
   Zakonisht dy ose tri numërime, më mirë nga dikush tjetër.

3. **Gjej shkakun**
   Lëvizjet, pranimet dhe dërgesat, po atë ditë ose të nesërmen.

4. **Korrigjo dhe kodo**
   Korrigjo me miratim dhe jepi shkakut një kod.

SHEMBULL HIPOTETIK, NJË JAVË NUMËRIMESH NË NJË ZONË

Saktësia	184 nga 200 regjistrime brenda tolerancës: 92%
Korrigjimet	+40 dhe −36 copë: neto +4, bruto 76

Shifra neto duket e padëmshme; bruto tregon sa ishte gabim. Shifrat janë sajuar për shembullin.

Burimi: US General Accounting Office, 2002

Ekspertët e vënë objektivin në 95% ose më shumë (GAO, sipas Brooks & Wilson); gjashtë nga tetë vendet me numërim ciklik synonin 95–98%, me toleranca 0–5%. Ata që i kodonin shkaqet përdornin mesatarisht 22 kode.

Më shumë te eseja

Ku humbet një pjesë e porosisë

MJETI I NUMRIT

Karta e numërimit ciklik

Një kartë për çdo vend të numëruar. Shëno sasinë e numëruar para se të shohësh sistemin, dhe jepi çdo diference një shkak. Pas një muaji, rendit shkaqet.

01	**Artikulli dhe vendi**	numri i artikullit, përshkrimi, vendi i saktë
02	**Sasia e numëruar**	e numëruar pa e ditur sasinë; rinumërim nëse ndryshon
03	**Sasia në sistem**	plotësohet vetëm pas numërimit
04	**Diferenca dhe toleranca**	copë, dhe nëse është brenda tolerancës
05	**Shkaku**	një kod: pranimi, mbledhja, vend i gabuar, humbje, gabim numërimi
06	**Korrigjimi**	kush e miratoi, kur, dhe çfarë ndryshon në proces

Burimet: US General Accounting Office, 2002; R. F. Rinehart, Operations Research 8(4), 1960 (përmes abstraktit në OpenAlex)

Këtë praktikë e propozon redaksia, sipas GAO-s (2002): numërimi pa e ditur sasinë, rinumërimi, kërkimi i shkakut dhe kodet. Sipas Rinehart-it (1960), edhe gabimi i numërimit është shkak. Kodet i rendit me mjetin Pareto.

Hape mjetin: Pareto 80/20 stivencatalyst.com/sq/tools/pareto/

BURIMET DHE METODA

Çdo shifër ka një burim.

Shifrat e këtij numri vijnë nga burimet më poshtë. Viti tregon sa e re është secila.

Execution: The Missing Link in Retail Operations
Ananth Raman, Nicole DeHoratius & Zeynep Ton, California Management Review 43(3), 2001 · përmes abstraktit në California Management Review
https://doi.org/10.2307/41166093

Inventory Record Inaccuracy: An Empirical Analysis
Nicole DeHoratius & Ananth Raman, Management Science 54(4), 2008 · përmes abstraktit në IDEAS/RePEc dhe OpenAlex
https://doi.org/10.1287/mnsc.1070.0789

Executive Guide: Best Practices in Achieving Consistent, Accurate Physical Counts of Inventory and Related Property (GAO-02-447G)
US General Accounting Office, 2002
https://www.gao.gov/products/gao-02-447g

Information inaccuracy in inventory systems: stock loss and stockout
Yun Kang & Stanley B. Gershwin, IIE Transactions 37(9), 2005 · përmes tezës së Kang në MIT, 2004
https://doi.org/10.1080/07408170590969861

Inventory record inaccuracy: Causes and labor effects
Howard Hao-Chun Chuang & Rogelio Oliva, Journal of Operations Management 39–40, 2015 · përmes dorëshkrimit të autorëve, arkivi i NCCU
https://doi.org/10.1016/j.jom.2015.07.006

RFID-Enabled Visibility and Retail Inventory Record Inaccuracy: Experiments in the Field
Bill C. Hardgrave, John A. Aloysius & Sandeep Goyal, Production and Operations Management 22(4), 2013 · përmes abstraktit në OpenAlex
https://doi.org/10.1111/poms.12010

Effects and Causes of Discrepancies in Supply Operations
R. F. Rinehart, Operations Research 8(4), 1960 · përmes abstraktit në OpenAlex
https://doi.org/10.1287/opre.8.4.543

METODA EDITORIALE

Çdo shifër u kontrollua për vitin, botuesin dhe çfarë mat saktësisht. Kur faqja e botuesit nuk hapej, shifra u kontrollua te përmbledhje të pavarura dhe shënohet me “përmes”. Interpretimi i redaksisë shënohet “Leximi ynë”. Shifrat që nuk u konfirmuan nuk janë në numër.



MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.

Çdo numër, një pyetje e menaxhimit, e kontrolluar me kërkimet më të mira.

TË GJITHË NUMRAT

stivencatalyst.com/sq/magazine/management-review.html